

TD 2 - Mathématiques - Applications linéaires

L. Graissot - ECAM AEM 2 - 2026-2027

Exercice- 1

Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels en les décrivant sous la forme d'un Vect(F) :

1. $F_1 = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(1) = 0\}$
2. $F_2 = \{P' / P \in \mathbb{R}_n[X]\}$ ou $n \in \mathbb{N}$
3. $F_3 = \{a(x^3 - 1) + b(x^2 - 2) + c(x + 4) / (a, b, c) \in \mathbb{R}_3\}$
4. $F_4 = \{P \in \mathbb{R}_4[X] / P(1) = P(2) = 0\}$
5. $F_5 = \{P \in \mathbb{R}_2[X] / \int_0^1 P(t) dt = 0\}$
6. $F_6 = \{P \in \mathbb{R}_2[X] / P'(x) = 0\}$
7. $F_7 = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P''(x) = 0\}$

Exercice- 2

1. Montrer que les vecteurs $v_1 = (0, 1, 1)$, $v_2 = (1, 0, 1)$ et $v_3 = (1, 1, 0)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$. Trouver les composantes du vecteur $w = (1, 1, 1)$ dans cette base (v_1, v_2, v_3) .
2. Montrer que les vecteurs $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (-1, 1, 0)$ et $v_3 = (1, 0, -1)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$. Trouver les composantes du vecteur $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ et $w = (1, 2, -3)$ dans cette base (v_1, v_2, v_3) .
3. Dans $\mathbb{R}^3$, donner un exemple de famille libre qui n'est pas génératrice.
4. Dans $\mathbb{R}^3$ donner un exemple de famille génératrice qui n'est pas libre.

Exercice- 3

Soit $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie pour tout $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ par $u(x) = (x_1 + x_2 + x_3, 2x_1 + x_2 - x_3)$

1. Montrer que u est une application linéaire.
2. Déterminer $\ker(u)$.

Exercice- 4

Déterminer si les applications f_i suivantes sont linéaires.

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 & f_1(x, y) &= (2x + y, x - y) \\ f_2 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 & f_2(x, y, z) &= (xy, x, y) \quad \times \\ f_3 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 & f_3(x, y, z) &= (2x + y + z, y - z, x + y) \quad \checkmark \\ f_4 : \mathbb{R}_3[X] &\rightarrow \mathbb{R}^3 & f_4(P) &= (P(-1), P(0), P(1)) \end{aligned}$$

Exercice- 5

Pour les applications linéaires de l'exercice 6, déterminer $\text{Ker } f_i$ et $\text{Im } f_i$. En déduire si f_i est injective, surjective, bijective

Exercice- 6

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que les images des vecteurs de la base canonique soient $(1, -1, 2)$, $(-3, 2, -1)$ et $(-7, 4, 1)$.

1. Déterminer une expression explicite de u .
2. Déterminer les antécédents par u de $(-1, 1, 8)$ et de $(-2, 1, 3)$.
3. En déduire si u est injective, surjective, bijective.

Exercice- 7

On note $F = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}$ et $G = \{(x, y, z) \mid 2x + y - z = 0\}$, deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

1. Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.
2. Déterminer l'expression analytique de la projection sur F parallèlement à G .
3. Déterminer l'expression analytique de la symétrie par rapport à G parallèlement à F .

Exercice- 8

On note $F = \{(x, y, z) \mid 2x - y + z = 0\}$ et $G = \text{Vect}\{(1, 2, -1)\}$ deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

1. Donner une base de F puis montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer l'expression analytique de la projection sur F parallèlement à G .

Exercice- 9

On considère $\mathbb{C}$ comme un espace vectoriel réel, et on note φ , l'application définie sur $\mathbb{C}$ par $\varphi(z) = \frac{1}{2}z + \frac{i}{2}\bar{z}$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{C}$.
2. Montrer que φ est un projecteur.
3. Déterminer l'image et le noyau de φ , ainsi que leur dimension.

Exercice- 10

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E , on définit l'application $f: F \times G \rightarrow E$ par $f(x, y) = x + y$.

1. Montrer que f est linéaire.
2. Déterminer le noyau et l'image de f .
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit injective, surjective, bijective.